UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ

SEDE: CHIMALTENANGO, COLEGIO MESOAMERICANO

FACTULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

CURSO: 029 – SISTEMAS OPERATIVOS I

ING. JOSUÉ GIMÉNEZ

SYSMONITOR WEB – GUIA DE INSTALACIÓN

NOMBRE:	CARNÉ
OSCAR EDUARDO GIRÓN MORALES	1990-24-12952
PABLO MOISÉS HERNÁNDEZ VICENTE	1990-24-12399
JORDY ALEJANDRO NAJARRO CHEREC	1990-24-11866
MARIO GIOVANNY MALDONADO MADRID	1990-24-3894
JOSÉ NEHEMÍAS PICHIYÁ APÉN	1990-24-25116
ALLAN ANTONY AJUCHÁN POPOL	1990-24-13391

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2026

SysMonitor Web — Guía de instalación y publicación

1. Requisitos previos

Esta guía despliega SysMonitor Web desde cero en un VPS con Debian 12, Apache, dominio, HTTPS y firewall. No sirve un hosting compartido gratuito ni XAMPP: la aplicación necesita ejecutar comandos y leer el /proc real del servidor.

Requisito	Detalle
VPS	Debian 12, mínimo 1 vCPU y 1 GB de RAM, con IP pública y acceso SSH. Opciones del enunciado: GitHub Student Developer Pack, Azure for Students, Oracle Cloud Free Tier o Google Cloud
Dominio	Dominio propio (por ejemplo del Student Pack) o subdominio gratuito de DuckDNS
Repositorio	Acceso al repositorio de GitHub del grupo
Cuenta	Un solo integrante registra la cuenta del proveedor y el dominio; los demás entran por SSH con su propio usuario

Verifique las condiciones vigentes de las ofertas para estudiantes antes de registrarse, porque cambian con el tiempo.

2. Preparar el servidor: usuarios, SSH y firewall

Conectado como administrador del VPS, cree un usuario por integrante (repetir para cada uno):

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo adduser nombre_usuario
sudo usermod -aG sudo nombre_usuario
```

En la computadora de cada integrante, genere una llave y cópiela al servidor:

```
ssh-keygen -t ed25519
ssh-copy-id nombre_usuario@IP_DEL_VPS
```

Probado el acceso con llave, edite la configuración de SSH con nano:

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Deje estas líneas y reinicie el servicio:

```
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
sudo systemctl restart ssh
```

Firewall ufw con solo los puertos 22, 80 y 443:

```
sudo apt install ufw -y
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

Antes de cerrar la sesión, abra otra terminal y confirme que aún puede entrar por SSH; un error aquí puede dejarlo sin acceso.

3. Instalar Apache, PHP 8.2, Composer y Git

Debian 12 incluye PHP 8.2 en sus repositorios oficiales.

```
sudo apt install -y apache2 php8.2 libapache2-mod-php8.2 \
  php8.2-sqlite3 php8.2-mbstring php8.2-xml php8.2-curl php8.2-zip \
  unzip git curl composer
sudo a2enmod rewrite ssl headers
sudo systemctl enable --now apache2
php -v
composer –version
```

Comprobación: abra http://IP_DEL_VPS en el navegador y debe verse la página de Apache por defecto. Compruebe también que PHP tiene las extensiones que usa la aplicación (deben aparecer sqlite3, mbstring, xml y posix):

```
php -m | grep -E "sqlite3|mbstring|xml|posix"
```

4. Desplegar el proyecto

Clone el repositorio en /var/www e instale las dependencias. Si el repositorio es privado, use una llave de despliegue o un token de GitHub.

```
cd /var/www
sudo git clone https://github.com/oscargiron2522/app_sistemas_operativosI.git
sysmonitor
cd sysmonitor
sudo composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

Cree el archivo de entorno. El .env no viene en el repositorio y nunca debe subirse a GitHub:

```
sudo cp .env.example .env
sudo nano .env
```

Valores mínimos a revisar en .env (cambiar el dominio por el real):

```
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://midominio.com
DB_CONNECTION=sqlite
ADMIN_PASSWORD=(contraseña propia del Administrador)
OBSERVADOR_PASSWORD=(contraseña propia del Observador)
```

Genere la clave, cree la base SQLite y ejecute las migraciones con los usuarios de demostración:

```
sudo php artisan key:generate
sudo touch database/database.sqlite
sudo php artisan migrate --force --seed
sudo php artisan config:cache
sudo php artisan route:cache
```

Permisos: Apache corre como www-data y debe poder escribir en storage, bootstrap/cache y en la base de datos (la carpeta database también, porque SQLite crea archivos temporales):

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/sysmonitor
sudo find /var/www/sysmonitor -type d -exec chmod 755 {} \;
sudo find /var/www/sysmonitor -type f -exec chmod 644 {} \;
sudo chmod -R 775 storage bootstrap/cache database
```

El seeder crea los usuarios admin (rol Administrador) y observador (rol Observador). Sus contraseñas salen de ADMIN_PASSWORD y OBSERVADOR_PASSWORD; si se dejan vacías, el seeder genera contraseñas al azar y las muestra una sola vez en la consola. Anótelas y entréguelas al catedrático por un medio privado: no las escriba en el README ni en el repositorio. Para cambiarlas después, modifique el .env y ejecute de nuevo `sudo php artisan db:seed --force`.

5. Configurar el VirtualHost de Apache

El repositorio incluye la plantilla deploy/sysmonitor.conf. Cópiela a Apache y edítela con nano, sustituyendo TU-DOMINIO por el dominio real:

```
sudo cp /var/www/sysmonitor/deploy/sysmonitor.conf /etc/apache2/sites-available/sysmonitor.conf
sudo nano /etc/apache2/sites-available/sysmonitor.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName TU-DOMINIO
    DocumentRoot /var/www/sysmonitor/public

    <Directory /var/www/sysmonitor/public>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/sysmonitor-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/sysmonitor-access.log combined
</VirtualHost>
```

Active el sitio y desactive el de por defecto:

```
sudo a2ensite sysmonitor.conf
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl reload apache2
```

El DocumentRoot apunta a la carpeta public, de modo que .env, app y database nunca quedan accesibles desde la web. La directiva AllowOverride All permite que funcione el archivo public/.htaccess de Laravel (requiere el módulo rewrite activado en el paso 3).

6. Dominio, DNS y HTTPS

1. Apunte el dominio a la IP pública del VPS: cree un registro DNS tipo A en el proveedor del dominio, o actualice la IP en DuckDNS si usa un subdominio gratuito.
2. Verifique la resolución (puede tardar unos minutos): `ping midominio.com` debe mostrar la IP del VPS.
3. Confirme que los puertos 80 y 443 están abiertos en ufw y también en el firewall del proveedor de nube (grupos de seguridad de Azure, Oracle o Google).
4. Instale Certbot y obtenga el certificado. Elija la opción de redirigir HTTP a HTTPS cuando lo pregunte:

```
sudo apt install -y certbot python3-certbot-apache
sudo certbot --apache -d midominio.com
```

5. Pruebe la renovación automática (el certificado dura 90 días):

```
sudo certbot renew --dry-run
systemctl list-timers | grep certbot
```

6. Guarde la evidencia para el manual técnico: la captura del candado en el navegador y la salida de:

```
sudo certbot certificates
```

7. Permisos de www-data y cuentas de demostración

La aplicación solo envía señales y renice a los procesos de prueba que ella misma lanza con el usuario www-data, por lo que no necesita sudo para eso. No agregue a www-data al grupo sudo ni cree reglas NOPASSWD amplias en /etc/sudoers: el enunciado lo prohíbe. Un proceso propio puede bajar su prioridad con renice sin privilegios; subirla (valor nice menor) sí requiere root, y la aplicación no debe intentarlo.

Comandos de lectura como lsblk, df, findmnt y who funcionan sin privilegios especiales. Verifique que www-data pueda ejecutarlos:

```
sudo -u www-data lsblk
sudo -u www-data df -h
sudo -u www-data findmnt
sudo -u www-data who
```

Cuentas de demostración y registro:

- Debe existir una cuenta Administrador y una Observador para el catedrático, con contraseñas que no estén escritas en el README ni en el repositorio.
- El registro de usuarios debe permanecer deshabilitado: confirme que la ruta /register no existe (php artisan route:list).
- Cada integrante accede al servidor por SSH con su propio usuario; no se comparte la cuenta de administrador del VPS.

8. Verificación final y mantenimiento

Actualizar la aplicación después de un cambio en GitHub:

```
cd /var/www/sysmonitor
sudo git pull origin main
sudo composer install --no-dev --optimize-autoloader
sudo php artisan migrate --force
sudo php artisan config:cache
sudo php artisan route:cache
sudo chown -R www-data:www-data storage bootstrap/cache database
```

Revisar errores: `sudo tail -f /var/log/apache2/sysmonitor-error.log` y `storage/logs/laravel.log`.

9. Solución de problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Solución
Error 500 al abrir el sitio	Falta APP_KEY o permisos de escritura	Ejecute php artisan key:generate y revise los permisos de storage y bootstrap/cache
Error 404 en todas las rutas menos la raíz	Módulo rewrite desactivado o AllowOverride incorrecto	sudo a2enmod rewrite, confirme AllowOverride All y recargue Apache
attempt to write a readonly database	www-data no puede escribir en database.sqlite ni en su carpeta	chown a www-data y chmod 775 en la carpeta database
could not find driver	Falta la extensión de SQLite	sudo apt install php8.2-sqlite3 y reinicie Apache
Certbot falla al validar	El dominio no apunta a la IP o el puerto 80 está cerrado	Revise el registro A, ufw y el firewall del proveedor
Los módulos M1, M2 o M5 no muestran datos	Funciones como exec, proc_open o posix_kill deshabilitadas en php.ini	Revise disable_functions en /etc/php/8.2/apache2/php.ini y reinicie Apache
Perdí el acceso por SSH	Se activó ufw sin permitir el puerto 22	Use la consola web del proveedor para corregir ufw